

1. 某位运动员的射击弹着点在水平方向是正态分布，均值为零。两位自动化系的同学在上过江老师的统计课后，分别对该运动员的射击弹着点的精度（方差的倒数）作出了评估。同学A认为精度为3，同学B认为精度为1。为了一探究竟，他们记录了这位射击运动员的一次射击数据，该数据共包括了10次的射击结果：

0.076, 0.068, -0.188, 0.141, -0.282, -0.164, 0.315, -0.238, 0.467, -0.056

(a) 简述Neyman-Pearson Test的应用场景和方法流程；

(b) 站在B同学的角度，根据上述数据，是否能拒绝A同学的论断，给出你的结论和理由。

(a) 在简单假设对简单假设情景中，即

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad H_1: \theta = \theta_1 \quad \theta_0 = 3 \quad \theta_1 = 1$$

方法流程：计算 $f(\bar{x}|\theta_0)$ 和 $f(\bar{x}|\theta_1)$
求 $\Lambda = \frac{f(\bar{x}|\theta_0)}{f(\bar{x}|\theta_1)}$

选取 k

若 $\Lambda > k$, 则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0

$$(b) H_0: \sigma^2 = \frac{1}{3} \quad x_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \frac{1}{3}) \quad f(\bar{x}|\theta_0) = 0.50946$$

$$H_1: \sigma^2 = 1 \quad x_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1) \quad f(\bar{x}|\theta_1) = 7.75991 \times 10^{-5}$$

$$\Lambda = 6565.39$$

Λ 比较大，只要选 $k < 6565$, 就可拒绝 H_0 .

2. 某笔记本电脑生产商认为, 20%以上的购买者可能购买某种软件包。随机选取10名电脑的预期购买者, 询问他们是否对此软件包感兴趣。他们之中有4人表示打算购买此软件包, 现希望探究这个样本能否提供充分的证据来证明多于20%的电脑购买者会购买此软件包。试回答:

(a) 写出该检验问题的原假设和备择假设;

(b) 不妨用二项分布 $B(n, p)$ 来建模买此软件包的人数 Y , 并作为检验统计量。若拒绝原假设的条件是为买此软件包的人数 $Y \geq 4$, 并且实际上 $p = 0.2$, 那么错误地拒绝原假设的概率是多少? 这是第几类错误?

(a) 设 p 表示购买的概率

$$H_0: p \leq 0.2 \quad H_1: p > 0.2$$

$$(b) P_{\text{reject}} = P(Y \geq 4 | p = 0.2) = \sum_{i=4}^{10} 0.2^i \times 0.8^{10-i} C_{10}^i = 0.121$$

第一类错误.